

座位姿勢の解析および矯正に向けたワイヤアレイセンサの開発

Development of Wire Array Sensor for Analysis and Correction of Sitting Posture

19EH097 山田 侑果

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 研究背景および目的

近年ではコロナウイルスの蔓延を機に、社会的にテレワークの実施率が増加している [1]. こうした社会の対応により人々は在宅ワークだけでなく、さまざまなことを遠隔で行う選択肢が取れるようになっている. しかし、これによってデスクでの作業が増加し、正しくない姿勢でいる時間が増えたために座位姿勢不良を引き起こしている. この座位姿勢不良による健康被害は数多くある [2]. 例えば、将来、歩行不全やストレス増加、糖尿病などといった問題が発生する可能性があげられる. また座位姿勢不良の解決策として市販の姿勢矯正椅子もあるが、利用者の姿勢の悪化具合に応じた矯正はできず、サイズが合わない場合にはかえって座位姿勢不良に繋がるという問題もある. そうした背景から座位姿勢不良の検知やフィードバックを行う先行研究は多くある. しかし、これらは姿勢の矯正において専用のデバイスなどから受け取った情報を見たユーザ自ら姿勢を正すシステム [3][4] であったり、COP (圧力中心) 誘導による姿勢矯正のフィードバックにセンシング機構から遠い目標値への誘導ができないといった課題 [5] があるなどの問題がある.

そこで本研究では複数モータで構成されたセンサを製作し、座位姿勢の解析とフィードバックに必要な圧力およびせん断力の測定を目的とする. これにより解析情報に応じてシステム側がユーザの姿勢を直接矯正できるデバイスが開発可能となる.

2 システム概要

Fig.1 にワイヤアレイセンサの概要, Fig.2 にモータ制御のブロック線図を示す. 各モータはワイヤで繋がっており、モータを制御することでワイヤにかかる荷重とせん断力を測定する. このせん断力とは、モータとワイヤに対して水平方向に働く力のことである. せん断力があることで物体にズレを起こし、横方向の力を与えることが可能になる. せん断力は最終目標となる姿勢の矯正において、せん断力を任意の値に制御することで横方向の力を与えてユーザへのフィードバックに利用できる. またモータ制御はPID 制御を用い、モータにかかるトルクを DOB (外乱オブザーバ) および RTOB (反トルク推定オブザーバ) を用いて推定する [6]. PID 制御で軸の初期位置から力が加えられて軸が回転しても初期位置へと戻るよう制御することで常にワイヤを張った状態を維持する. そして入力された外乱から荷重を計算することで荷重およびせん断力を測定する.

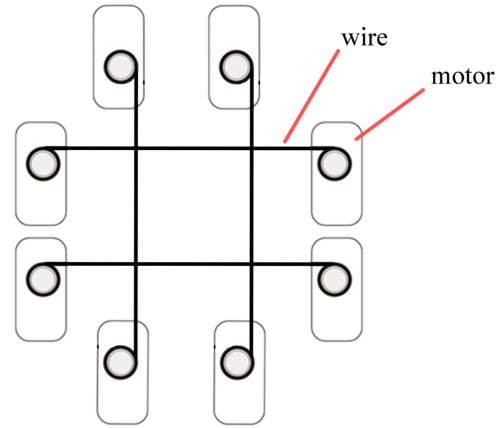


Fig. 1 Wire Array Sensor.

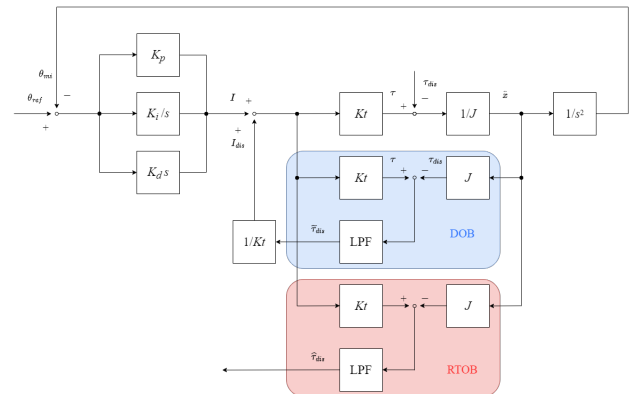


Fig. 2 Motor Control Block Diagram.

3 実験方法

実験環境を Fig.3 に示す. 本研究では 2 つのダイレクトドライブモータを 27[cm] 離れた位置で設置して固定し、これらモータの軸にプーリとワイヤを接続したシステムを使用して解析やフィードバックに利用する荷重およびせん断力の測定を行った. 実験方法はワイヤの 4[cm] (左), 13.5[cm] (中央), 23[cm] (右) の位置に重りを吊り下げて測定を 2 回ずつ行い、2 回目の測定では 1 回目のときよりも重りを増やした. 1 回目の測定では 27[g] の器のみを使用し、2 回目の測定には 27[g] の器に 10[g] の金属製部品を追加した合計 37[g] の重りで実験を行った.

圧力およびせん断力の測定実験では上記の方法でワイヤに重りを吊り下げ、そのときの荷重 F_x とせん断力 F_y を以下の式を用いて算出した.

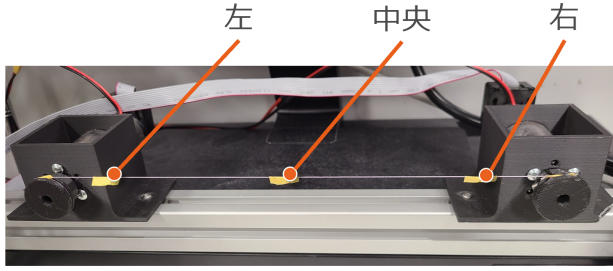


Fig. 3 Experiment Environment.

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1/r) \sin \theta_1 & (1/r) \sin \theta_2 \\ (1/r) \cos \theta_1 & -(1/r) \cos \theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

ただし、 τ_1 , τ_2 はそれぞれのモータのトルク、 θ_1 , θ_2 はそれぞれのモータの回転角度、 r はプーリの半径である。

4 結果

4.1 圧力測定

圧力測定の結果を Fig.4 に示す。Fig.4(a) のグラフが 1 回目の測定、Fig.4(b) のグラフが 2 回目の測定である。中央位置における測定では 1 回目は約 0.27[N]、2 回目は約 0.36[N] となった。また左位置および右位置における測定では中央と比べて平均 0.11[N] の減少を確認した。

4.2 セン断力測定

せん断力測定の結果を Fig.5 に示す。Fig.5(a) のグラフが 1 回目の測定、Fig.5(b) のグラフが 2 回目の測定である。中央位置における測定では 1 回目は約 0.005[N]、2 回目は約 0.002[N] と限りなく 0.0[N] に近い値となった。また左位置における測定では 1 回目は約 0.03[N]、2 回目は約 0.08[N] となり、そして右位置における測定では 1 回目は約 0.03[N]、2 回目は約 0.09[N] となった。

5 考察

本研究の実験で圧力測定を行った結果、中央位置において吊り下げた重りに合わせた荷重が測定された。しかし重りの吊り下げが手作業であったため、多少の誤差が発生したことが確認できた。また左位置および右位置では中央位置と比べて荷重が小さかったことについては、モータに近いほど外乱を認識しにくいのではないかと考える。この結果から圧力を取得したことを確認できたため、今後は圧力ヒートマップの作成が可能になると考える。

次にせん断力測定を行った結果、中央位置における測定ではモータ 2 つの回転角度が同じであったため 1 回目および 2 回目のせん断力は限りなく 0.0[N] に近いとなった。そして左位置および右位置の測定では 2 つの回転角度に差が生まれたため、横方向の力にも差が出たのではないかと考える。しかし、本来であれば中央位置以外の測定でもせん断力は 0.0[N] になるためプログラムや実験方法を見直す必要がある。また測定の際に大きなノイズや重りを吊り下げた後にバイアスが発生していることを確認した。ノイズの原因としては荷重の緩やか

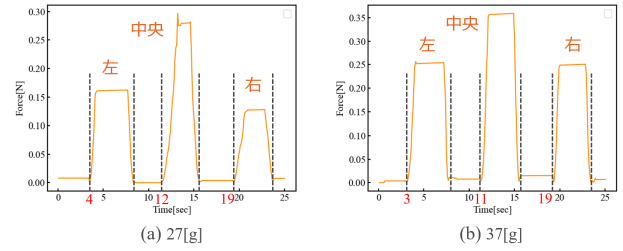


Fig. 4 Pressure Measurement.

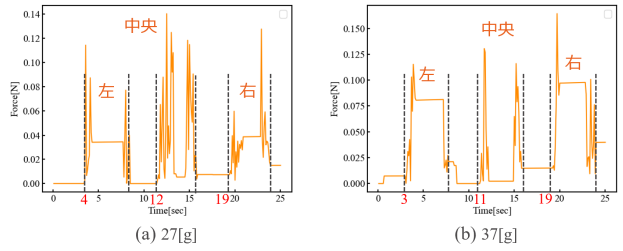


Fig. 5 Shear Force Measurement.

な増加における回転角度の差によるものであると考えられ、そしてバイアスの原因としてモータの軸が初期位置に戻るときに角度がついたためであると考えられる。

6 まとめ

本研究では姿勢解析と姿勢矯正に向けた圧力センサを必要としないワイヤアレイセンサの開発を行った。モータに接続したワイヤに加えられる力を RTOB で推定し、圧力と共にせん断力の算出を行った。実験より、圧力測定においてはワイヤに吊り下げられた重りに対応した荷重が測定され、せん断力測定ではワイヤに力が加わった際にどれほどのズレの力が働いたかを確認できた。今後はせん断力測定のプログラムや実験方法を見直し、モータを追加したマトリクス状のシステムで実験を行う。

参考文献

- [1] 総務省 令和 3 年版テレワークの実施状況:
<https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd123410.html>
- [2] Charles E Matthews, Stephanie M George, Steven C Moore, Heather R Bowles, Aaron Blair, Yikyung Park, Richard P Troiano, Albert Hollenbeck, Arthur Schatzkin: "Amount of Time Spent in Sedentary Behaviors and Cause-Specific Mortality in US Adults", Am. J. Clin. Nutr. 2012, 95, 437-445.
- [3] Arif Reza Anwary, Deniz Cetinkaya, Michael Vassallo, Hamid Bouchachia: "Smart-Cover: A Real Time Sitting Posture Monitoring System", Sensors and Actuators A: Physikal, Volume 317, 1 January 2021, 112451.
- [4] Karlos Ishak, Kenji Suzuki: "Life Chair: A Conductive Fabric Sensor-Based Smart Cushion for Actively Shaping Sitting Posture", Sensors, Volume 18, Issue 7 (July 2018).
- [5] 齋藤 幹, 五十嵐 洋: "張力制御機構を用いた姿勢解析用網型圧力センサアレイによる圧力分布測定": 第 18 回 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 3C5-09, 2017/12/22.
- [6] 駒田 岳斗, 石井 千春: "外乱オブザーバと最適化手法を用いたロボット鉗子における反トルク推定及びワイヤの伸び補償": 法政大学大学院理工学・工学研究紀要, Vol.56(2015 年 3 月).